

## **Практическая работа «Распознавание образов с помощью искусственного интеллекта»**

**Цель:** изучение методов и моделей искусственного интеллекта для автоматического обнаружения, классификации и интерпретации визуальных образов.

**Содержание отчета:** ответы на контрольные вопросы, выполненные задания и вывод о проделанной работе.

### **Теоретическая часть**

Одной из наиболее перспективных и актуальных сфер развития на данный момент является искусственный интеллект. Это объясняется высокой эффективностью его работы в различных направлениях: медицина, промышленность, сельское хозяйство, машиностроение и многие другие. Все большее развитие и совершенствование искусственного интеллекта позволяют ему все успешнее решать задачи распознавания лиц, создания уникальных текстов, модернизации изображений и так далее.

Для наиболее продуктивного обучения искусственный интеллект должен обучаться и изменять поведение в динамической среде. Для этого ему требуется виртуальная площадка, которую может обеспечить имитационное моделирование. Именно оно может позволить безопасно и эффективно обучать и тестировать искусственный интеллект.

*Искусственный Интеллект (далее - ИИ)* — это комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека и получать при выполнении конкретных практически значимых задач обработки данных результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Чтобы программа могла обучаться, а также работать с данными по итогу обучения, её нужна среда. Реальная среда является наиболее подходящей для обучения и тестирования, ввиду отсутствия каких-либо неточностей и упрощений, в отличие от модели. Однако их использование несет в себе некоторые недостатки. Одним из них является серьезные денежные затраты. Кроме этого, зачастую эксперименты над реальными объектами могут быть сложны в реализации или опасны для здоровья людей. Имитационные модели обладают рядом преимуществ. Среди них экономия денежных средств, так как виртуальные эксперименты дешевле. В построенных моделях гораздо проще собрать статистику и провести анализ. Возможность управлять временем эксперимента также является важным достоинством. Благодаря этому можно ускорять или замедлять процесс, что позволяет серьезно экономить время или более тщательно изучать объект исследования.

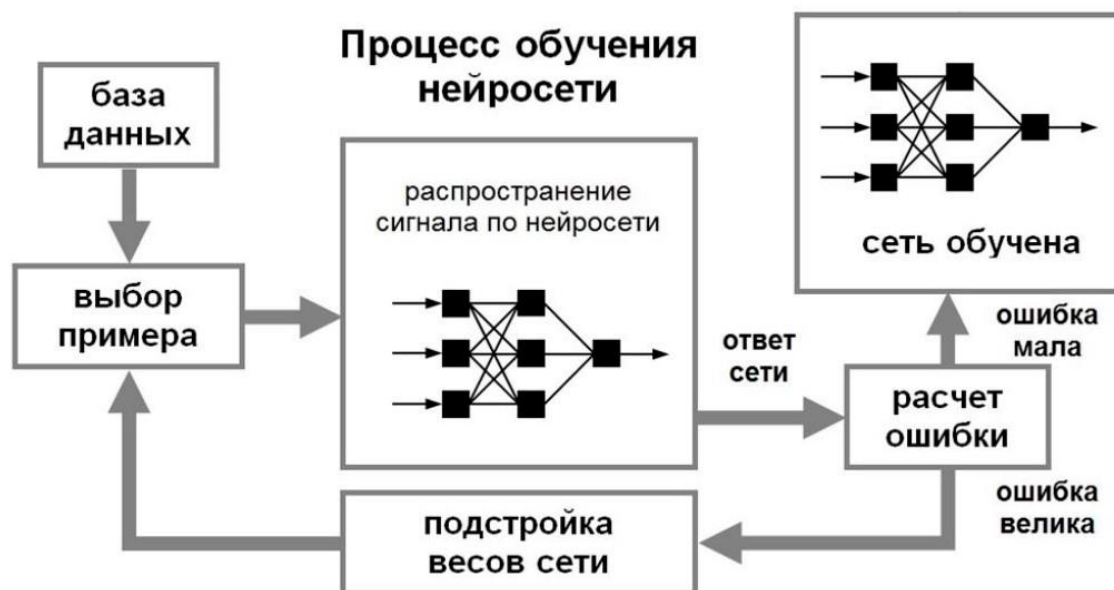


Рис. 1. Процесс обучения нейросети

Для того чтобы нейронная сеть могла выполнять заданное действие предварительно ее необходимо обучить. На рисунке 1 приведена схема процесса обучения нейросети, включающая этапы и алгоритмы обучения.

Веб-приложение **Teachable Machine** представляется собой общедоступную нейросеть, с помощью которой пользователь может создать собственную модель машинного обучения.

Данный сервис позволяет по фотографиям обучить модель машинного обучения — кто на фотографии (например, кошка или собака?), чтобы в последующем модель могла точно распознать изображение на новом фото.

**Teachable Machine** — это веб-инструмент, который позволяет нам легко обучать модели машинного обучения без особых предварительных знаний с помощью машинного обучения. Инструмент упрощает процесс добавления обучающих данных, обучения модели и экспорта модели. Мы определяем, какие «Классы» хотим тренировать. Затем модель быстро запоминает различия между созданными нам классами

1. Перейдите непосредственно к самому сервису по ссылке: <https://teachablemachine.withgoogle.com/> и нажмем «Начать» (Рис.2.) Teachable Machine поддерживает 3 типа классификации — изображения, аудио и позирование (Рис.3.)

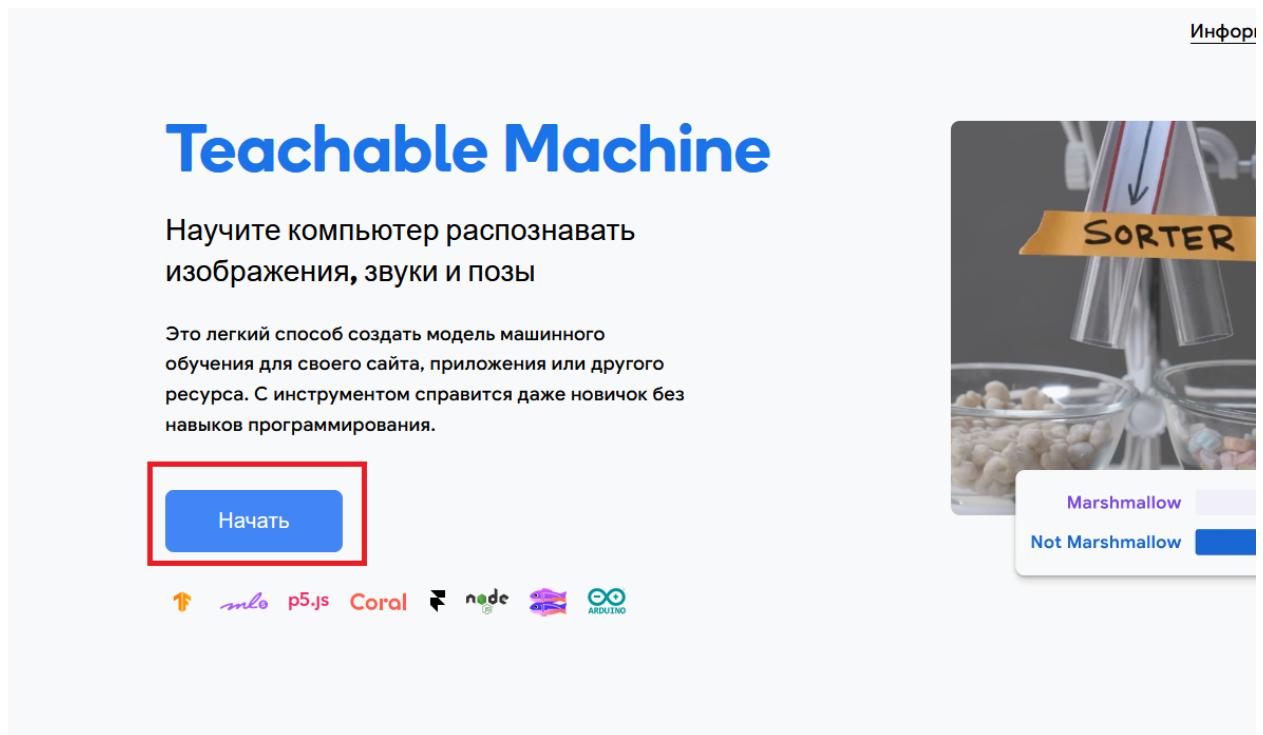


Рис. 2. Кнопка начало

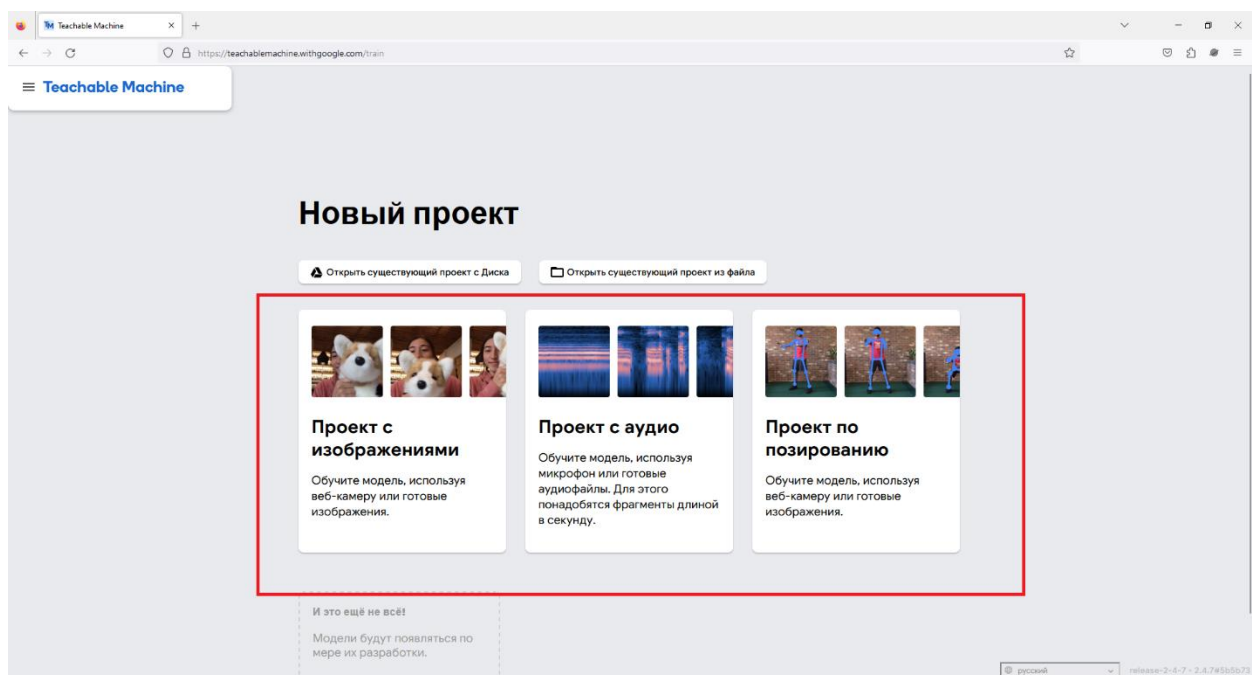


Рис. 3. 3 типа классификации - изображения, аудио и позирование

2. В данной практической работе рассмотрим - классификацию изображений. Итак, нажимаем на «Проект с изображением». Во всплывающем диалоговом окне выбираем «Стандартная модель изображения» (Рис.4). Это модель, которую мы можем использовать для работы в браузере или на вашем мобильном телефоне с удовлетворительной производительностью. Если вы хотите работать на меньшем устройстве с ограниченными возможностями, вы можете попробовать выбрать «Модель встроенного образа».

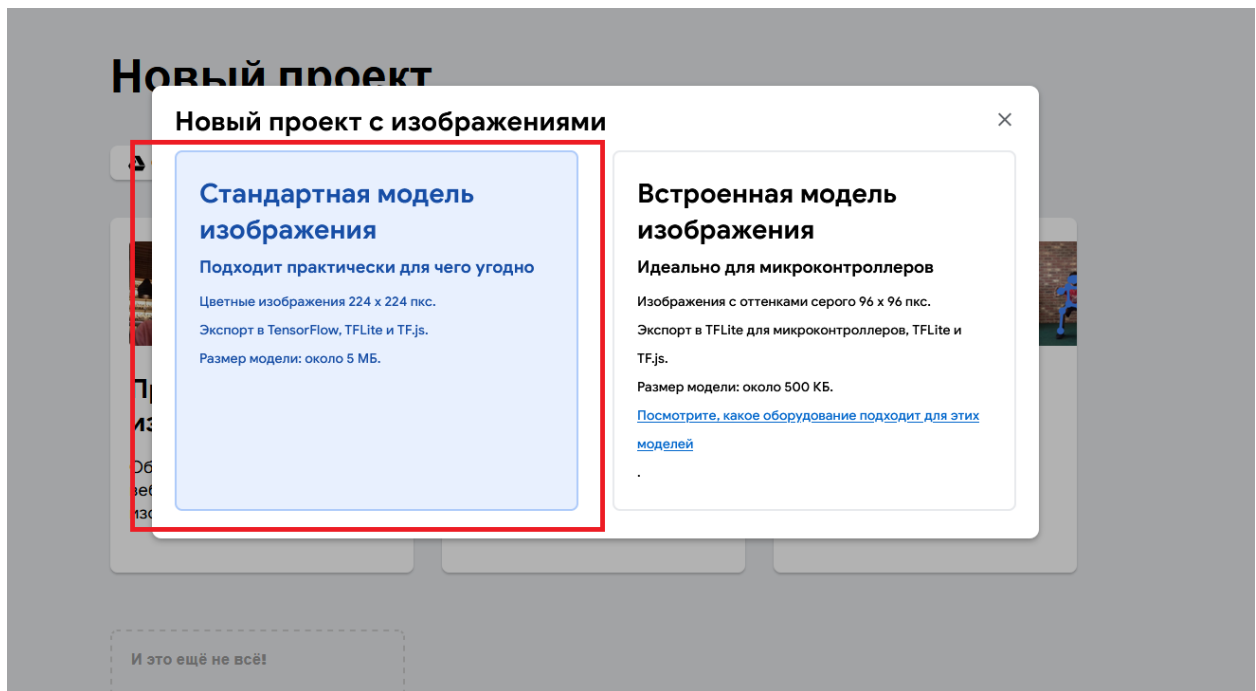


Рис. 4. Стандартная модель изображения

3. Создаем классы или категории, которые нам нужно смоделировать для классификации. К примеру, создаем 2 класса

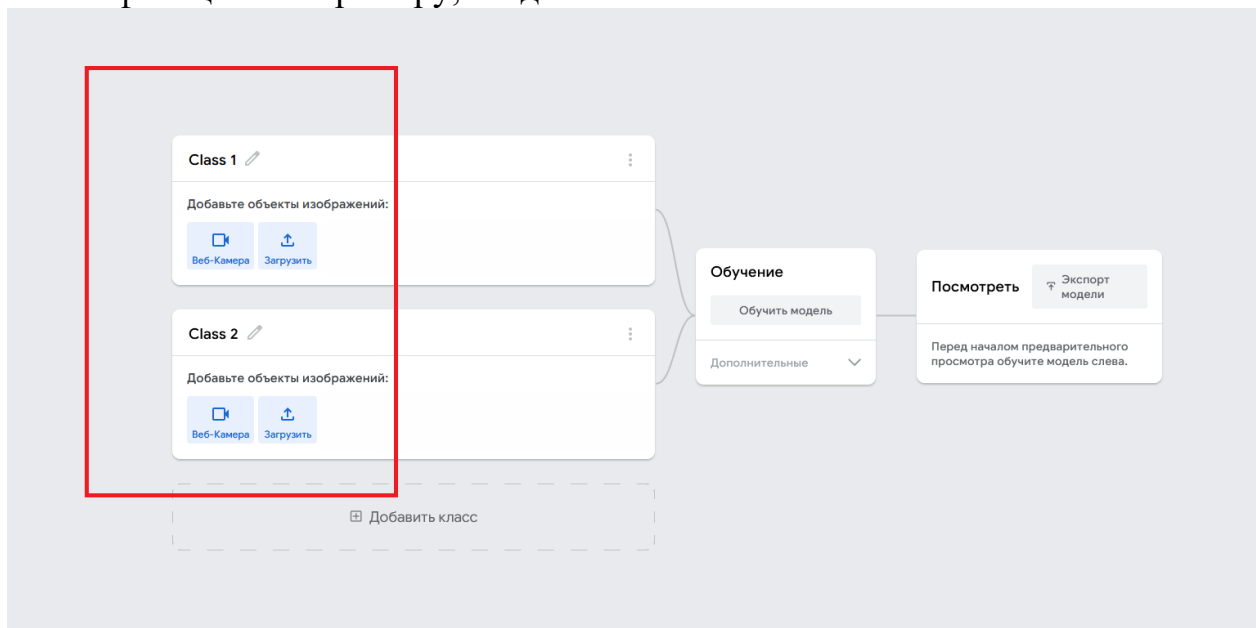


Рис. 5. Создание классов

#### 4. Загружаем 10 фото людей в очках и 10 без очков

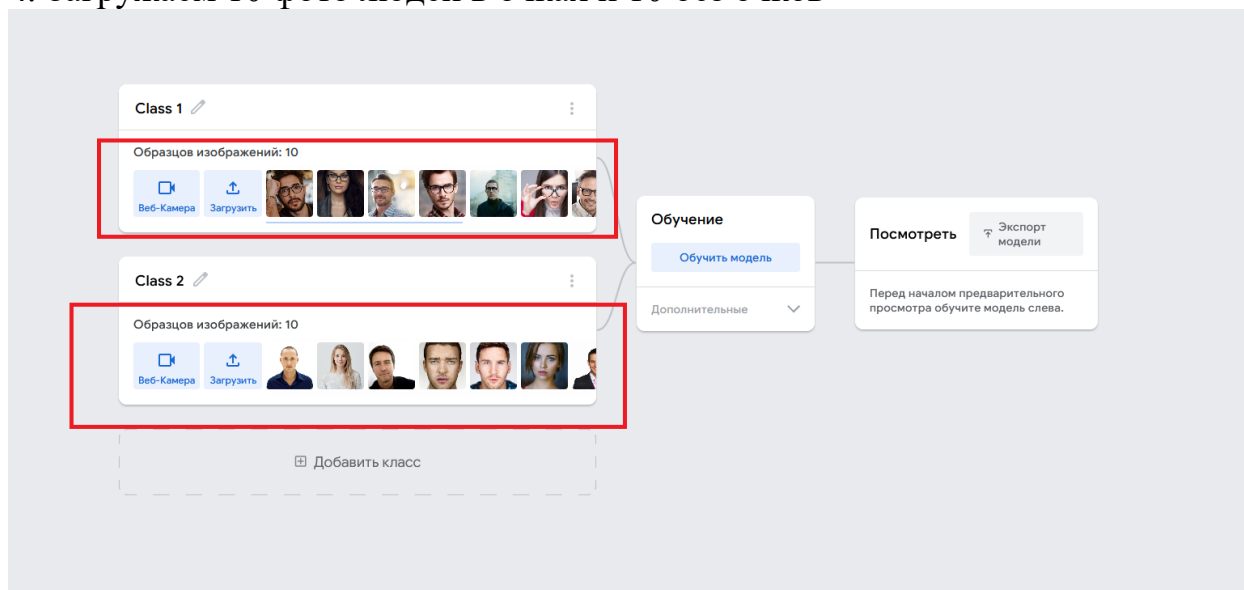


Рис. 6. Добавления изображений

#### 5. Обучаем нашу модуля нажимаем на «Обучить модель»

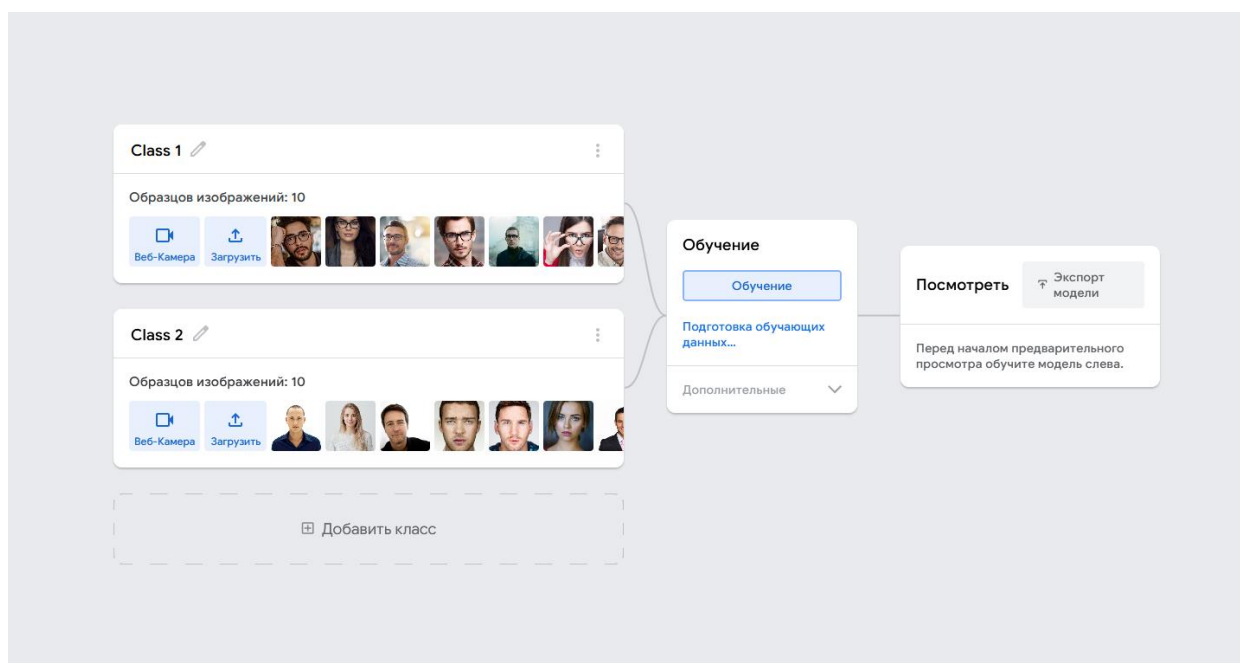


Рис. 7. Обучение

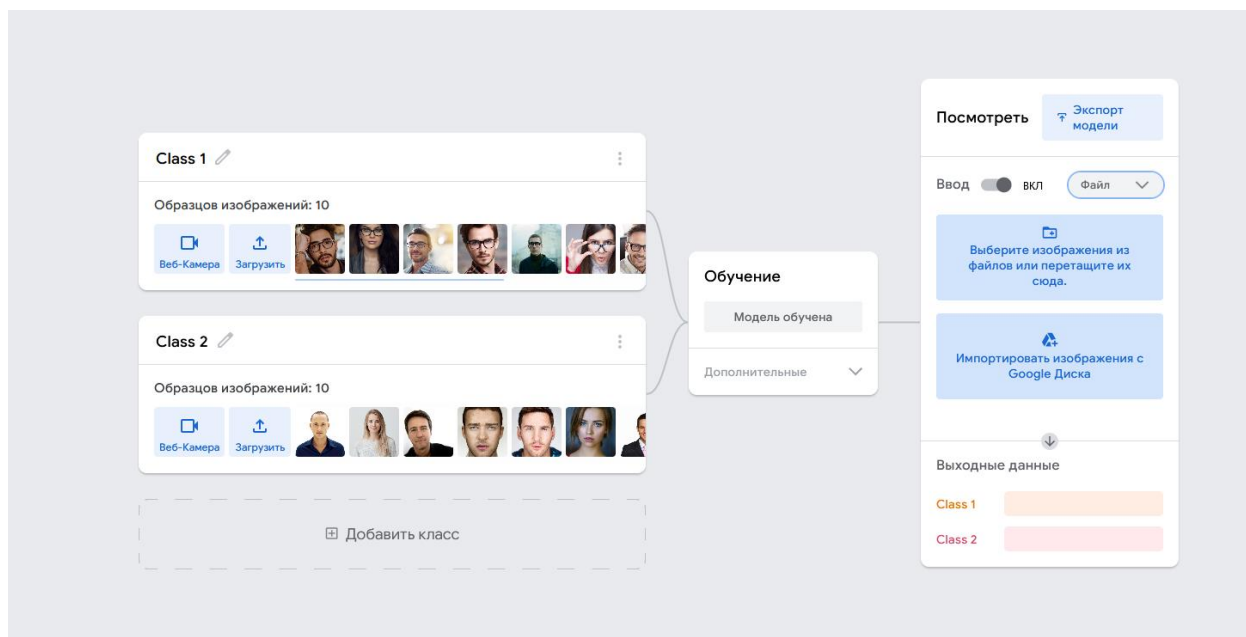


Рис. 8. Модель обучена

6. Тестируем модель на предмет соответствий. Подставляем изображение человека в очках, загружаем одно из 10 ранее загруженных изображений, которое участвовало в обучении модели.

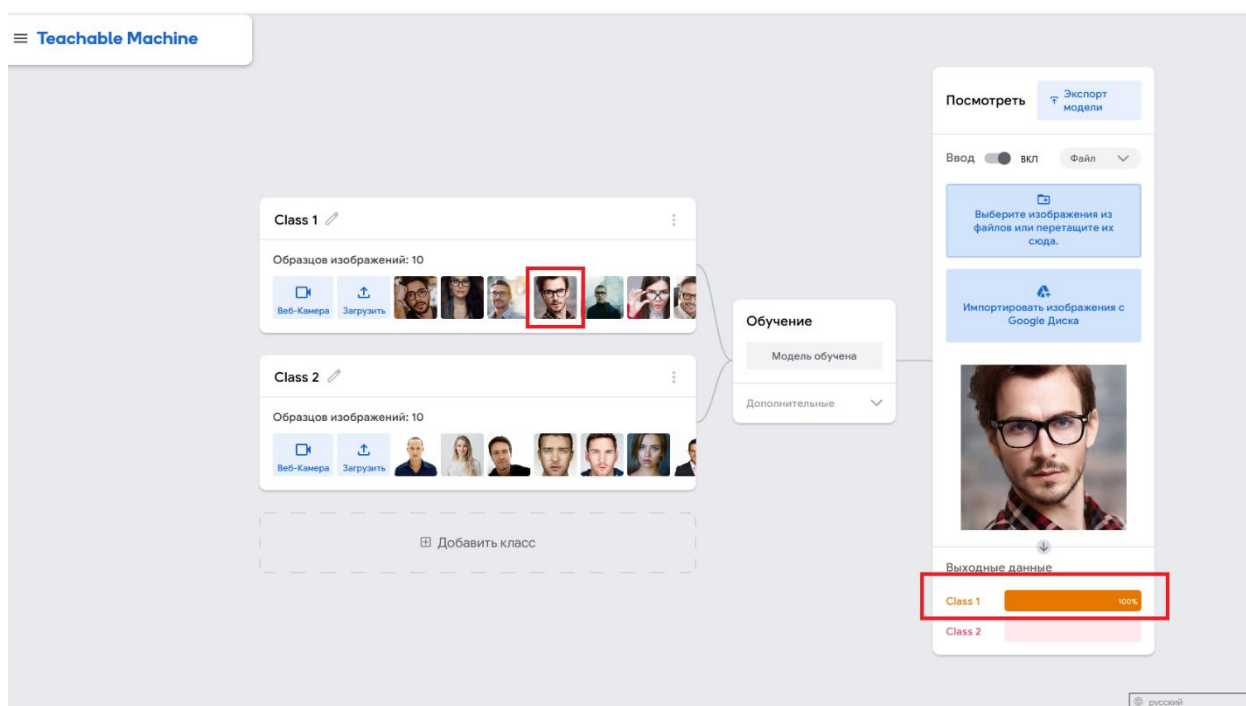


Рис. 9. Тестирование модели

Как можно увидеть обучаемая модель верно определила человека в очках, который относится к 1 классу.

7. На этот раз подставляем изображение человека без очков, загружаем одно из 10 ранее загруженных изображений, которое участвовало в обучении модели

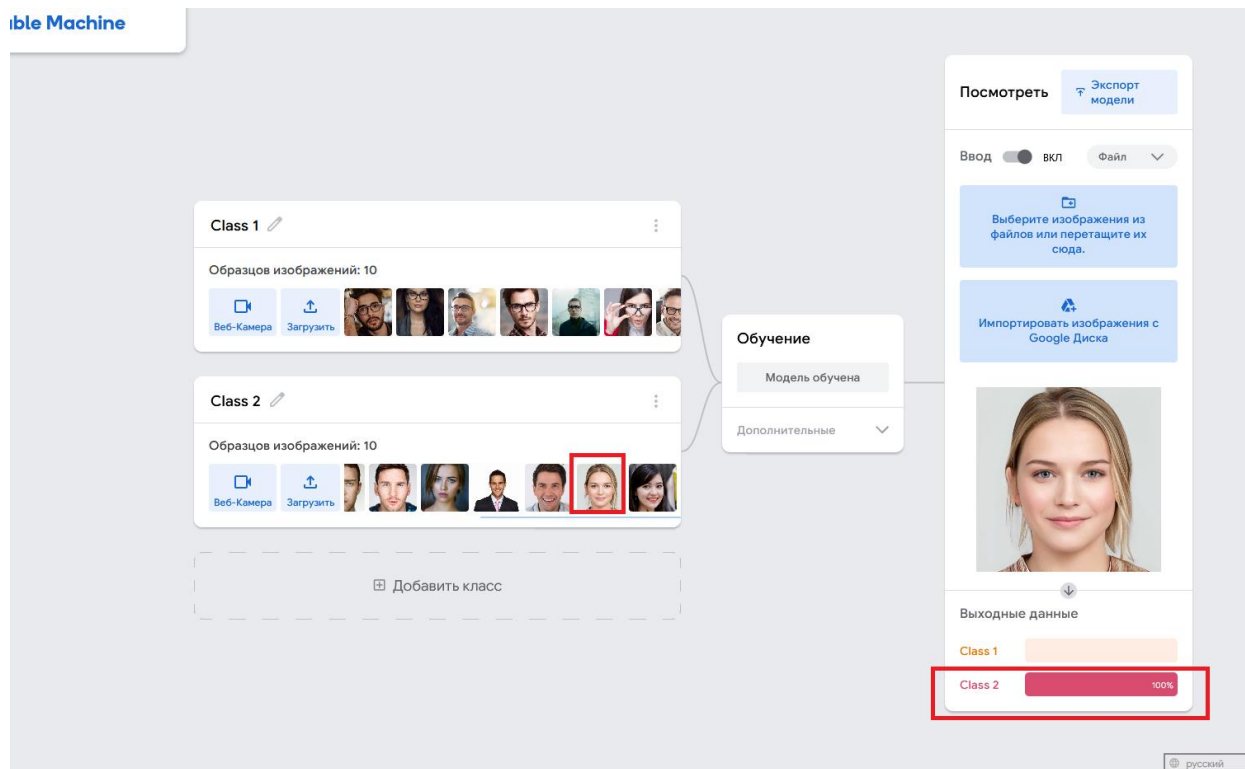


Рис. 10. Тестирование модели

Видим точное соответствие, модель верно определила человека без очков. Из всего этого можно сделать вывод, что модель работает.

## Практическая часть

**Задание 1.** Создать и обучить подобную модель машинного обучения. Результат выполнения сопроводить скриншотами с обязательным ходом выполнения практической работы.

**Задание 2.** Откройте браузер на странице [quickdraw.withgoogle.com](https://quickdraw.withgoogle.com)

Нарисуйте несколько предметов, которые нейронная сеть попытается угадать. Сделать скриншот результата и прикрепить в отчёт. Сопроводить скриншотами с обязательным ходом выполнения. Дайте развёрнутый ответ на вопрос: *сколько из нарисованных вами изображений нейронная сеть определила правильно?*

## Перечень контрольных вопросов

- 1- Что такое нейронные сети и как они работают?
- 2- Классификация искусственных нейросетей.
- 3- Во сколько этапов происходит обучение нейронных сетей?
- 4- Что собой представляют сверточные сети ?
- 5- Дайте краткую характеристику сверточным сетям.
- 6- Пройдите тест: <https://forms.yandex.ru/u/663a8dd33e9d086b8050294c>